

Ejercicios Básicos de Kotlin

[Descargar estos ejercicios](#)

Ejercicio 1

Crea un programa que pida una frase (si se pulsa Enter sin escribir nada, se volvera a pedir) y muestre un pequeno informe de texto.

Debes implementar las funciones:

1. **leeFraseNoVacía**: pide una frase hasta que no sea vacía ni solo espacios.
2. **contarVocales**: recibe una cadena y devuelve cuantas vocales tiene (a, e, i, o, u, en mayuscula o minuscula).
3. **contarConsonantes**: recibe una cadena y devuelve cuantas consonantes tiene.
4. **resumenFrase**: recibe la frase y devuelve un String multilinea con:
 - longitud total,
 - numero de vocales,
 - numero de consonantes,
 - numero de espacios.

Una posible salida seria:

```
Introduce una frase: Kotlin es practico
--- RESUMEN ---
Longitud: 18
Vocales: 6
Consonantes: 10
Espacios: 2
```

Ejercicio 2

Realiza una aplicacion que lea una nota numerica entre 0 y 10 (permitiendo decimales) y devuelva la calificacion en texto.

Debes crear:

1. Una funcion **leeNota** que lea por teclado y convierta a Double usando `toDoubleOrNull` .
2. Una funcion **calificacion** que use `when` para devolver:
 - "Suspenso" si la nota es menor que 5,
 - "Aprobado" si esta entre 5 y menor que 7,
 - "Notable" si esta entre 7 y menor que 9,
 - "Sobresaliente" si esta entre 9 y 10.
3. Si la entrada no es numerica o esta fuera de rango, debes lanzar una excepcion con el mensaje: **Nota no valida**.
4. En `main` , captura la excepcion y muestra el mensaje de error.

Ejemplo de salida:

```
Introduce nota: 8.2
Calificacion: Notable
```

Ejercicio 3

Crea una funcion de extension para `String` llamada **esPalindromoSimple** que determine si un texto es palindromo, ignorando espacios y mayusculas/minusculas.

Despues crea una pequena aplicacion que:

1. Pida una cadena al usuario.
2. Si la entrada es nula o vacia, muestre "Entrada vacia".
3. Si no esta vacia, llame a la extension y muestre:
 - "Es palindromo" o
 - "No es palindromo".

Puedes apoyarte en `lowercase()` , `replace(" ", "")` y `reversed()` .

Pruebas sugeridas:

```
Dabale arroz a la zorra el abad
Anita lava la tina
kotlin
```

Ejercicio 4

Desarrolla un mini conversor de unidades de temperatura usando menu con `when` y repeticion con `do-while`.

El programa mostrara estas opciones:

1. Celsius a Fahrenheit
2. Fahrenheit a Celsius
3. Salir

Requisitos:

1. Crea las funciones **celsiusAFahrenheit** y **fahrenheitACelsius**.
2. Crea una funcion **leeNumero** que lea un Double valido, lanzando una excepcion en caso contrario.
3. Mientras el usuario no elija salir, se debe pedir opcion y valor, mostrando el resultado.
4. Si la opcion no existe, se mostrara "Opcion no valida".

Una posible salida seria:

```
1) Celsius a Fahrenheit
2) Fahrenheit a Celsius
3) Salir
Elige opcion: 1
Introduce temperatura: 25
Resultado: 77.0 F
```



Aviso

Usa funciones para dividir el problema y evita clases u objetos.